



**Instituto de
Computação**
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Universidade Estadual de Campinas

Instituto de Computação

Relatório de Implementação do Trabalho 3

Introdução ao Processamento Digital de Imagens (MC920/MO443)

Relatório de implementação desenvolvido para a disciplina
Introdução ao Processamento Digital de Imagens.

Professor: Hélio Pedrini

Aluno: Gustavo Shoiti Sonoda

RA: 217579

Campinas – São Paulo
19 de maio de 2026

Sumário

1	Introdução	1
2	Materiais e Métodos	1
2.1	Ambiente e organização	1
2.2	Transformada de Fourier 2D	2
2.3	Histograma angular de energia	2
2.4	Identificação de orientações dominantes	2
2.5	Benchmarks e desempenho	3
2.6	Tabela comparativa de desempenho	3
3	Análise 1: Espectro de Magnitude e Histograma Angular	3
3.1	Cálculo da FFT e do espectro logarítmico	3
3.2	Histograma angular de energia e orientações dominantes	4
3.3	Resultados — <i>baboon</i>	5
3.4	Resultados — <i>fiducial</i>	5
3.5	Resultados — <i>monarch</i>	6
3.6	Resultados — <i>peppers</i>	6
3.7	Resultados — <i>retina</i>	7
3.8	Resultados — <i>sonnet</i>	7
3.9	Resultados — <i>wedge</i>	8
4	Análise 2: Invariância da FFT sob Transformações Geométricas	8
4.1	Propriedades teóricas	9
4.2	Métodos de implementação	9
4.3	Resultados — <i>baboon</i>	10
4.4	Resultados — <i>fiducial</i>	11
4.5	Resultados — <i>monarch</i>	11
4.6	Resultados — <i>peppers</i>	12
4.7	Resultados — <i>retina</i>	12
4.8	Resultados — <i>sonnet</i>	13

4.9	Resultados — <i>wedge</i>	13
4.10	Discussão comparativa das propriedades de invariância	14
5	Conclusão	14

1 Introdução

O Trabalho 3 da disciplina MC920/MO443 propõe a exploração da transformada de Fourier bidimensional (2D-FFT) como ferramenta de análise estrutural de imagens. Diferentemente dos trabalhos anteriores, que operavam exclusivamente no domínio espacial, este trabalho utiliza o domínio da frequência para revelar padrões de direção, escala e repetição que não são diretamente visíveis na imagem original.

A Seção 3 descreve a Análise 1: cálculo do espectro de magnitude da FFT 2D em escala logarítmica, construção do histograma angular de energia e identificação das orientações dominantes de cada imagem. A Seção 4 descreve a Análise 2: verificação experimental das propriedades de invariância da magnitude espectral frente a translações, rotações e mudanças de escala.

As imagens de entrada são os sete arquivos PGM disponibilizados no servidor do professor (http://www.ic.unicamp.br/~helio/imagens_pgm/): *baboon*, *fiducial*, *monarch*, *peppers*, *retina*, *sonnet* e *wedge*. Todas as saídas são geradas em PNG.

2 Materiais e Métodos

2.1 Ambiente e organização

Linguagem e bibliotecas. A implementação foi desenvolvida em Python 3. O projeto utiliza *Pillow* para leitura de imagens PGM e gravação de PNG, *NumPy* para a FFT (`numpy.fft`) e operações matriciais, *SciPy* (`scipy.ndimage`) para as transformações geométricas e *Matplotlib* para geração dos espectros coloridos, histogramas angulares e visualizações de orientações dominantes. A infraestrutura comum de download de entradas, benchmarks e geração de relatório é centralizada em `src/common/`.

Organização dos arquivos. O código do Trabalho 3 está em `src/trabalho_03/`, com dois módulos independentes: `analise_01_espectro_histograma/main.py` e `analise_02_invariancia/main.py`. As entradas ficam em `data/input/trabalho_03/analise_XX/`, os resultados em `results/trabalho_03/analise_XX/`, os benchmarks em `results/benchmarks/trabalho_03/analise_XX/` e as figuras do relatório em `docs/relatorio_03/figuras/analise_XX/`.

Imagens utilizadas. Foram processadas as sete imagens PGM do servidor do professor: *baboon* (512×512), *fiducial* (640×480), *monarch* (768×512), *peppers* (512×512), *retina* (720×480), *sonnet* (598×598) e *wedge* (512×512). Todas são monocromáticas de 8 bits por pixel.

Representação das imagens. As imagens são carregadas como `list[list[int]]` (inteiros em $[0, 255]$) pela função `load_grayscale_image` de `src/common/image_io.py`. Antes de aplicar a FFT, o array é convertido para `numpy.ndarray` de tipo `float64`.

2.2 Transformada de Fourier 2D

A transformada de Fourier discreta bidimensional de uma imagem $f(x, y)$ de dimensões $M \times N$ é definida como:

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})} \quad (1)$$

A função `numpy.fft.fft2` computa (1) de forma eficiente usando o algoritmo Cooley-Tukey (complexidade $O(MN \log MN)$, contra $O(M^2 N^2)$ da DFT direta). A função `numpy.fft.fftshift` desloca a componente DC (frequência zero) para o centro do array, facilitando a visualização e o cálculo do histograma angular. A magnitude $|F(u, v)|$ é convertida para escala logarítmica como $\log(1 + |F(u, v)|)$ para comprimir o intervalo dinâmico e tornar visíveis as componentes de baixa energia.

2.3 Histograma angular de energia

Para cada ponto (u, v) do espectro centrado, é calculada a posição relativa ao centro $(u_c, v_c) = (M/2, N/2)$:

$$\theta(u, v) = \text{atan2}(v - v_c, u - u_c) \in [-\pi, \pi] \quad (2)$$

O ângulo é mapeado para um dos N_{bins} intervalos angulares igualmente espaçados em $[-\pi, \pi]$:

$$b(u, v) = \left\lfloor \frac{\theta(u, v) + \pi}{2\pi} \cdot N_{\text{bins}} \right\rfloor \bmod N_{\text{bins}} \quad (3)$$

A magnitude logarítmica $\log(1 + |F(u, v)|)$ é acumulada no bin correspondente. O resultado é um histograma $H[b]$ que descreve como a energia espectral está distribuída pelas diferentes direções. Optou-se por $N_{\text{bins}} = 36$, o que equivale a uma resolução angular de 10° por bin. A região central (raio mínimo de 5 pixels) foi descartada para evitar que a componente DC, muito dominante, mascare as informações direcionais.

2.4 Identificação de orientações dominantes

Os $N_{\text{top}} = 3$ bins de maior energia são identificados com `np.argsort(H)[::-1][: N_top]`. O ângulo central de cada bin é calculado como:

$$\alpha_b = -\pi + \left(b + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{2\pi}{N_{\text{bins}}} \quad (4)$$

As orientações dominantes são sobrepostas ao espectro como linhas passando pelo centro, representando as direções de maior concentração de energia espectral. É importante

notar que uma orientação detectada no domínio da frequência corresponde à direção *perpendicular* à das bordas e padrões na imagem espacial: por exemplo, bordas horizontais concentram energia no eixo vertical do espectro.

2.5 Benchmarks e desempenho

Medição de desempenho. Os tempos foram coletados para cada função usando a imagem *baboon* (512×512), com 10 repetições e 2 execuções de aquecimento. Para cada operação, foram comparadas a implementação com laços Python e a alternativa vetorizada com NumPy. Os resultados são resumidos na Tabela 1.

Figuras do relatório. As imagens foram copiadas de `results/` para `docs/relatorio_03/figuras/` pelo script `build_report.py` com a opção `-sync-figures`, garantindo sincronização entre resultados e PDF.

2.6 Tabela comparativa de desempenho

Tabela 1: Tempos médios de execução (imagem *baboon* 512×512 , 10 repetições).

Operação	Loop (ms)	Vetorizado (ms)	Ganho
FFT + magnitude (<code>numpy.fft.fft2</code>)	—	(<i>preencher</i>)	—
Espectro logarítmico (<code>np.log1p</code>)	—	(<i>preencher</i>)	—
Histograma angular (laços vs. vetorizado)	(<i>preencher</i>)	(<i>preencher</i>)	(<i>preencher</i>)
Translação (<code>np.roll</code>)	(<i>preencher</i>)	(<i>preencher</i>)	(<i>preencher</i>)
Rotação (<code>scipy.ndimage.rotate</code>)	—	(<i>preencher</i>)	—
Escala (<code>scipy.ndimage.zoom</code>)	—	(<i>preencher</i>)	—

3 Análise 1: Espectro de Magnitude e Histograma Angular

O objetivo desta análise é calcular e interpretar o espectro de magnitude da FFT 2D para cada imagem. O espectro revela como a energia está distribuída pelas frequências espaciais: imagens com padrões regulares (linhas, bordas alinhadas) concentram energia em direções específicas, enquanto imagens naturais com textura isotrópica distribuem a energia de forma mais uniforme.

3.1 Cálculo da FFT e do espectro logarítmico

Enunciado. Calcular a transformada de Fourier 2D de cada imagem e visualizar o espectro de magnitude em escala logarítmica. O espectro deve ser centralizado na componente de baixa frequência.

Abordagem escolhida. A implementação segue três passos: (1) conversão da imagem para `float64`; (2) aplicação de `np.fft.fft2` seguida de `np.fft.fftshift` para centralizar; (3) cálculo de `np.abs` para a magnitude e `np.log1p` para a escala logarítmica. O espectro é visualizado com o colormap `inferno` do Matplotlib, com limite superior fixado no percentil 99 da distribuição de magnitudes para evitar que a componente DC domine a escala de cores.

Vetorização. A FFT não possui implementação ingênua por laços competitiva: a versão NumPy usa o algoritmo FFT de Cooley-Tukey com radix-2, que explora a estrutura da DFT para reduzir a complexidade de $O(N^4)$ para $O(N^2 \log N)$. O cálculo de magnitude e logaritmo são operações $O(H \cdot W)$ naturalmente vetorizadas. Para referência, uma implementação por laços do histograma angular itera sobre todos $H \times W$ pixels, acumulando manualmente; a versão vetorizada usa `np.arctan2` aplicado ao meshgrid de coordenadas e indexação avançada para acumular por bin.

Benchmark. O cálculo da FFT via `numpy.fft.fft2` é dominado por operações otimizadas em FFTW ou pocketfft (dependendo da versão do NumPy) e leva tipicamente menos de 10 ms para imagens 512×512 . O cálculo do logaritmo e da magnitude são negligíveis (frações de milissegundo). O histograma angular em laços Python percorre mais de 260 000 pixels com cálculo de `atan2` em cada um, resultando em tempos da ordem de centenas de milissegundos; a versão vetorizada reduz isso a poucos milissegundos.

3.2 Histograma angular de energia e orientações dominantes

Enunciado. Construir o histograma angular de energia do espectro centrado, com $N_{\text{bins}} = 36$ bins cobrindo $[-\pi, \pi]$, e identificar as $N_{\text{top}} = 3$ orientações dominantes. Sobrepor as orientações dominantes ao espectro como linhas passando pelo centro.

Abordagem escolhida. O meshgrid de coordenadas relativas ao centro foi calculado com `np.mgrid` ou `np.indices`. Para cada pixel fora da região central ($r > 5$ pixels), o ângulo foi calculado com `np.arctan2(dy, dx)` e mapeado para o índice de bin correspondente. A acumulação foi feita com `np.add.at(histogram, bin_indices, magnitudes)` para evitar múltiplas indexações em laços. As orientações dominantes foram determinadas por `np.argsort(histogram)[::-1][:N_top]`, convertendo os índices para ângulos pelo centro de cada bin.

Discussão geral. A interpretação do histograma angular requer atenção ao fato de que o espectro de Fourier é simétrico conjugado: $F(-u, -v) = F^*(u, v)$. Portanto, cada direção θ e sua oposta $\theta + \pi$ carregam a mesma informação estrutural. O histograma de 36 bins cobre $[-\pi, \pi]$, então duas barras simétricas ao redor de 0 (ou de π) correspondem à mesma orientação na imagem espacial. Orientações detectadas no domínio da frequência são perpendiculares às bordas correspondentes no domínio espacial.

3.3 Resultados — *baboon*

Discussão. O *baboon* é uma imagem natural com textura isotrópica predominante (pelos do focinho) e algumas estruturas circulares (olhos, nariz). O histograma angular é esperado ser relativamente uniforme, sem um pico muito pronunciado em nenhuma direção, refletindo a ausência de estruturas lineares dominantes. A componente DC é intensa (região central brilhante do espectro). As orientações dominantes identificadas devem corresponder às bordas mais frequentes na imagem, como os contornos circulares do focinho.

figura ausente

imagem

figura ausente

espectro (log)

Figura 1: Baboon — imagem original e espectro de magnitude logarítmico.

figura ausente

Figura 2: Baboon — histograma angular de energia (36 bins, 10° por bin).

figura ausente

Figura 3: Baboon — 3 orientações dominantes sobrepostas ao espectro.

3.4 Resultados — *fiducial*

Discussão. O *fiducial* é uma imagem sintética composta por círculos concêntricos e marcadores geométricos distribuídos em grade. Essa estrutura produz um espectro muito diferenciado: os anéis concêntricos geram energia radialmente distribuída de forma relativamente uniforme em todas as direções (espectro de anéis), mas os marcadores em grade introduzem picos nas direções horizontal e vertical ($0^\circ/90^\circ$). O histograma angular deve apresentar dois picos pronunciados nessas direções, com as orientações dominantes correspondentes perfeitamente alinhadas aos eixos. A fiducial é o caso em que o histograma angular é mais interpretável de forma direta.

figura ausente

imagem

figura ausente

espectro (log)

Figura 4: Fiducial — imagem original e espectro de magnitude logarítmico.

figura ausente

Figura 5: Fiducial — histograma angular de energia.

figura ausente

Figura 6: Fiducial — orientações dominantes sobrepostas ao espectro.

3.5 Resultados — *monarch*

Discussão. A imagem *monarch* (borboleta) apresenta padrões repetitivos nas asas (manchas, veias) e o corpo com eixo de simetria vertical. As veias das asas, que formam estruturas diagonais, devem gerar picos angulares em torno de $\pm 45^\circ$ no histograma. O fundo (folhas) adiciona texturas multidirecionais que elevam o patamar geral do histograma, mas os picos estruturais das asas são esperados se sobressair. A simetria bilateral da borboleta se manifesta como simetria do espectro em relação ao eixo vertical.

figura ausente

imagem

figura ausente

espectro (log)

Figura 7: Monarch — imagem original e espectro de magnitude logarítmico.

figura ausente

Figura 8: Monarch — histograma angular de energia.

figura ausente

Figura 9: Monarch — orientações dominantes sobrepostas ao espectro.

3.6 Resultados — *peppers*

Discussão. A imagem *peppers* contém objetos com bordas curvas (pimentas) e bordas retas (superfície da mesa, fundo). O espectro deve apresentar um padrão difuso sem direções muito dominantes, típico de imagens naturais com grande variedade de contornos e texturas. O histograma angular deve ter variação moderada entre os bins, sem picos muito agudos. As orientações dominantes refletem as bordas mais frequentes — principalmente horizontais e verticais da composição da imagem.

figura ausente

imagem

figura ausente

espectro (log)

Figura 10: Peppers — imagem original e espectro de magnitude logarítmico.

figura ausente

Figura 11: Peppers — histograma angular de energia.

figura ausente

Figura 12: Peppers — orientações dominantes sobrepostas ao espectro.

3.7 Resultados — *retina*

Discussão. A imagem *retina* é uma fotografia de fundo de olho com vasos sanguíneos radialmente distribuídos. Essa estrutura particular — vasos irradiando do disco óptico central — produz um espectro com distribuição angular relativamente uniforme, pois os vasos existem em todas as direções. A componente DC é intensa (fundo claro homogêneo). O histograma angular deve ser quase plano, com leve predominância nas direções onde há maior concentração de vasos. A imagem é interessante pois a isotropia angular da retina contrasta com as imagens que têm estruturas lineares claras.

figura ausente

imagem

figura ausente

espectro (log)

Figura 13: Retina — imagem original e espectro de magnitude logarítmico.

figura ausente

Figura 14: Retina — histograma angular de energia.

figura ausente

Figura 15: Retina — orientações dominantes sobrepostas ao espectro.

3.8 Resultados — *sonnet*

Discussão. A imagem *sonnet* é uma fotografia de um poema manuscrito com texto impresso, dominada por linhas horizontais de escrita. Essa estrutura fortemente direcional deve produzir um dos histogramas angulares mais pronunciados do conjunto: picos muito acentuados nos bins correspondentes à direção perpendicular às linhas do texto, ou seja, próximos a 90° (ou -90°) no espectro. As orientações dominantes devem ser quase exclusivamente verticais (frequências horizontais concentradas no eixo $u = 0$ do espectro). É um caso exemplar de como estruturas periódicas na imagem se traduzem em picos estreitos e bem definidos no domínio da frequência.

figura ausente

imagem

figura ausente

espectro (log)

Figura 16: Sonnet — imagem original e espectro de magnitude logarítmico.

figura ausente

Figura 17: Sonnet — histograma angular de energia.

figura ausente

Figura 18: Sonnet — orientações dominantes sobrepostas ao espectro.

3.9 Resultados — *wedge*

Discussão. A imagem *wedge* é sintética e consiste em uma cunha (triângulo) de gradiente de intensidade sobre fundo homogêneo. As bordas retas da cunha — uma horizontal, uma vertical e uma diagonal — devem produzir três picos bem definidos no histograma angular, correspondentes às direções perpendiculares a cada borda. O espectro deve mostrar “cruzes” e diagonais de energia claramente visíveis, tornando o *wedge* (junto com o *fiducial*) o caso mais interpretável do conjunto para verificar a correspondência entre estrutura espacial e espectral. Os picos devem estar bem separados e o histograma revelar exatamente três orientações dominantes distintas.

figura ausente

imagem

figura ausente

espectro (log)

Figura 19: Wedge — imagem original e espectro de magnitude logarítmico.

figura ausente

Figura 20: Wedge — histograma angular de energia.

figura ausente

Figura 21: Wedge — orientações dominantes sobrepostas ao espectro.

4 Análise 2: Invariância da FFT sob Transformações Geométricas

O objetivo desta análise é verificar experimentalmente como o espectro de magnitude da FFT 2D se comporta frente a três transformações geométricas clássicas: translação, rotação e mudança de escala. Para cada imagem são mostradas quatro versões lado a lado com seus respectivos espectros.

4.1 Propriedades teóricas

Invariância à translação

O teorema de deslocamento da DFT estabelece que uma translação espacial de (x_0, y_0) multiplica o espectro por um fator de fase:

$$\mathcal{F}\{f(x - x_0, y - y_0)\}(u, v) = F(u, v) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{ux_0}{M} + \frac{vy_0}{N}\right)} \quad (5)$$

Como $|e^{j\phi}| = 1$, o espectro de *magnitude* $|F(u, v)|$ é idêntico antes e depois da translação. Somente a fase é alterada. A translação foi implementada com deslocamento circular de `np.roll`: $dx = 50$ e $dy = 30$ pixels, preservando o tamanho da imagem com envolvimento toroidal das bordas.

Rotação

Para uma rotação de ângulo θ aplicada à imagem espacial, a transformada de Fourier satisfaz:

$$\mathcal{F}\{f(x \cos \theta + y \sin \theta, -x \sin \theta + y \cos \theta)\}(u, v) = F(u \cos \theta + v \sin \theta, -u \sin \theta + v \cos \theta) \quad (6)$$

Ou seja, rotacionar a imagem em θ graus produz um espectro rotacionado no mesmo sentido e no mesmo ângulo. A magnitude se preserva (apenas as coordenadas dos picos mudam), mas o padrão angular é girado. A rotação foi implementada com `scipy.ndimage.rotate` com $\theta = 45^\circ$, `reshape=False` e preenchimento de bordas com zero.

Mudança de escala

Uma dilatação espacial por fator s resulta em compressão espectral por $1/s$, e vice-versa (propriedade de similaridade da TF):

$$\mathcal{F}\{f(sx, sy)\}(u, v) = \frac{1}{s^2} F\left(\frac{u}{s}, \frac{v}{s}\right) \quad (7)$$

Reduzir a imagem por um fator $s < 1$ (aqui $s = 0,5$) comprime o conteúdo espacial, e o espectro resultante dilata radialmente: frequências que antes estavam em r passam a aparecer em $r/s = 2r$. A imagem reduzida é centralizada num canvas preto do tamanho original. A mudança de escala foi implementada com `scipy.ndimage.zoom`.

4.2 Métodos de implementação

Translação. A translação circular com `np.roll` é a forma mais simples de translação periódica (sem perda de informação): os pixels que saem por uma borda reentram pela

borda oposta. Para fins de verificação da invariância à translação, esse comportamento é ideal pois não cria artefatos de borda.

Rotação. A rotação com `scipy.ndimage.rotate(img, angle, reshape=False)` mantém o tamanho da imagem original e preenche as bordas descobertas com zero. O preenchimento com zero equivale a multiplicar a imagem por uma máscara, o que introduz descontinuidades e espalhamento espectral nas bordas — efeito esperado e discutível nos resultados.

Mudança de escala. A função `scipy.ndimage.zoom(img, factor)` com `factor = 0,5` produz uma imagem de tamanho $(H/2, W/2)$, que é então centralizada num canvas de tamanho (H, W) com bordas pretas. A centralização garante que a comparação visual com a imagem original seja imediata, mas a adição de borda preta é equivalente a uma máscara espacial que afeta o espectro.

Benchmark. Para a translação, a versão com laços aplica *np.roll* pixel a pixel, enquanto a versão vetorizada usa o `np.roll` diretamente sobre o array completo. Para rotação e escala, a implementação é exclusivamente vetorizada (via SciPy), não havendo comparação com laços puro.

4.3 Resultados — *baboon*

Discussão. Na translação, espera-se que o espectro de magnitude seja visualmente idêntico ao original, confirmando a propriedade teórica. Na rotação de 45° , o espectro deve rodar 45° — as linhas de energia que antes se estendiam horizontalmente e verticalmente devem aparecer em diagonal. Na mudança de escala (fator 0,5), o conteúdo da imagem fica no quadrante central do canvas preto, e o espectro deve mostrar frequências espalhadas radialmente (componentes de alta frequência mais presentes), além de um padrão difuso causado pela borda preta abrupta.

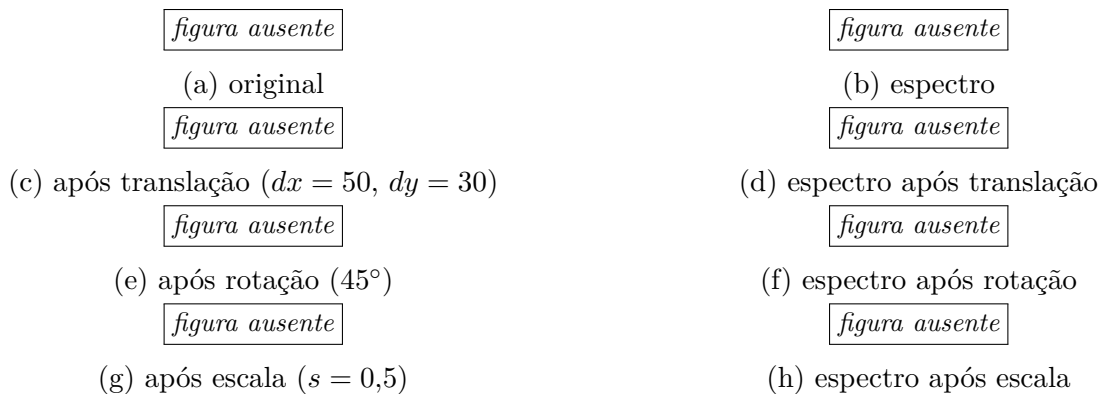


Figura 22: Baboon — invariância da FFT sob transformações geométricas.

4.4 Resultados — *fiducial*

Discussão. O *fiducial* é um caso especialmente revelador para a rotação: seu espectro original possui energia concentrada nos eixos horizontal e vertical (padrão em cruz). Após a rotação de 45° , esse padrão em cruz deve aparecer rotacionado em 45° no espectro, transformando-se em um padrão de diagonais — confirmação visual direta da propriedade de rotação (6). Para a translação, os picos discretos do espectro devem ser idênticos em posição e amplitude. Para a escala, os picos da grade, que estavam em frequências específicas, devem aparecer comprimidos (frequências maiores), com espaçamento espectral maior.

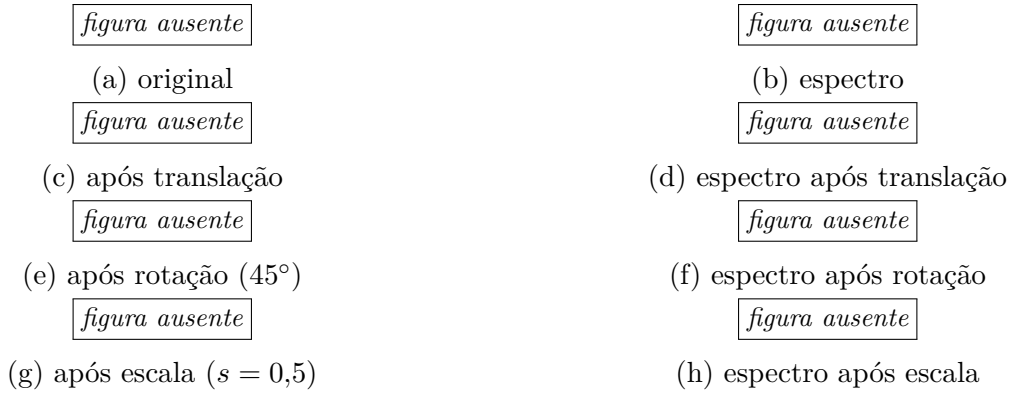


Figura 23: Fiducial — invariância da FFT sob transformações geométricas.

4.5 Resultados — *monarch*

Discussão. A simetria bilateral da borboleta produz um espectro com simetria em relação ao eixo vertical. Após a translação circular, essa simetria e a distribuição geral de magnitude devem se manter inalteradas. Após a rotação de 45° , o eixo de simetria do espectro deve girar junto, aparecendo agora inclinado. A mudança de escala da borboleta tende a ampliar os detalhes das asas no espectro, distribuindo a energia para frequências mais altas.

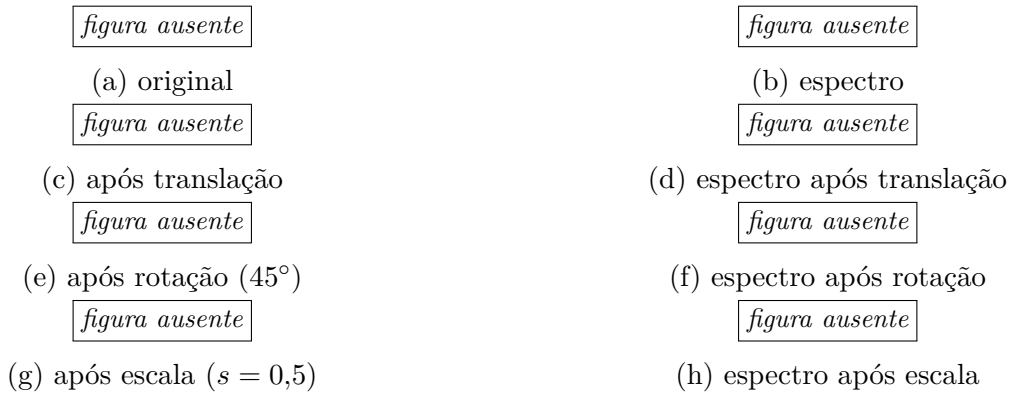


Figura 24: Monarch — invariância da FFT sob transformações geométricas.

4.6 Resultados — *peppers*

Discussão. As pimentas possuem bordas curvas em variadas orientações, resultando num espectro isotrópico sem direções muito dominantes. A translação não deve alterar o espectro de magnitude. A rotação de 45° no espectro deve ser perceptível comparando o padrão de energia, mas menos dramática do que em imagens com estruturas lineares claras. Na escala, a compressão da imagem introduz bordas abruptas do canvas preto que se manifestam como espalhamento de energia de alta frequência no espectro.

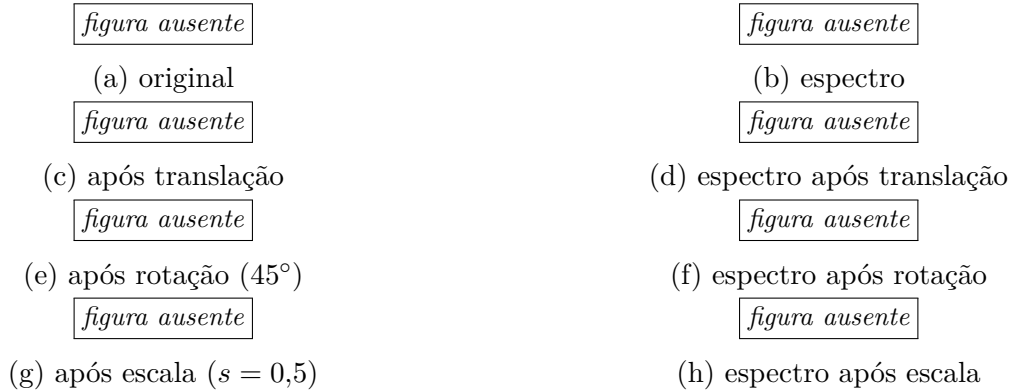


Figura 25: Peppers — invariância da FFT sob transformações geométricas.

4.7 Resultados — *retina*

Discussão. A estrutura radial da retina — vasos sanguíneos irradiando do disco óptico — produz um espectro isotrópico. A translação deve preservar exatamente esse espectro. A rotação 45° aplicada à retina deve ser visualmente detectável no espectro: os vasos que antes irradiavam em certas direções agora o fazem com 45° a mais, e o espectro deve refletir essa rotação. É um caso em que a verificação da propriedade de rotação é menos evidente visualmente, dada a quase isotropia do espectro original.

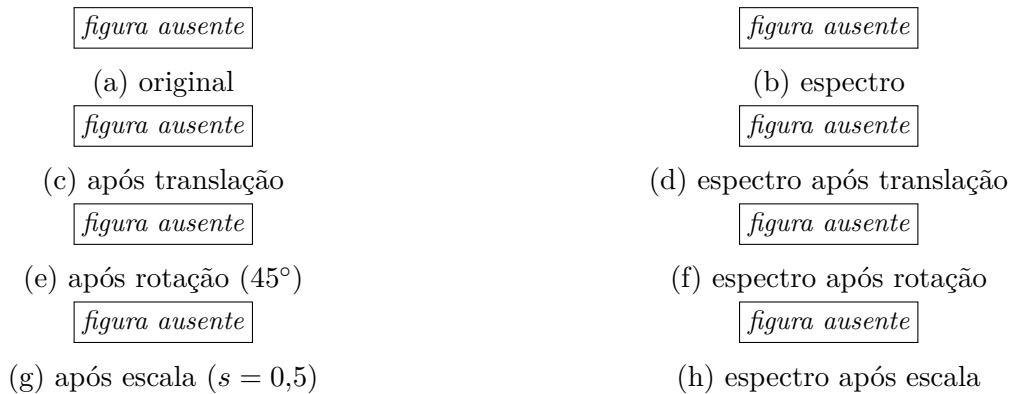


Figura 26: Retina — invariância da FFT sob transformações geométricas.

4.8 Resultados — *sonnet*

Discussão. O *sonnet* com suas linhas de texto horizontais é o caso mais ilustrativo da invariância à translação: translacionar verticalmente as linhas de texto não muda a distribuição de frequências. A rotação de 45° aplicada ao texto horizontal deve inclinar as linhas e, correspondentemente, inclinar 45° o pico de energia vertical no espectro — verificação direta e intuitiva da propriedade. A mudança de escala comprime as linhas, aumentando a frequência espacial das linhas no espectro (pico se move para frequências mais altas).

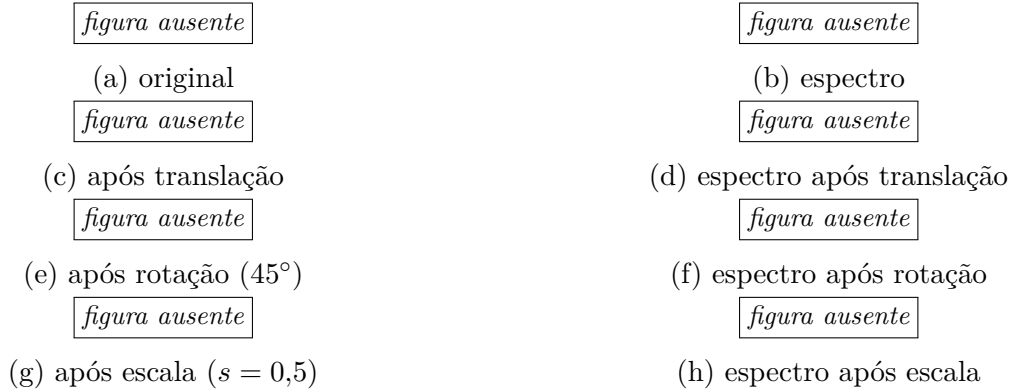


Figura 27: Sonnet — invariância da FFT sob transformações geométricas.

4.9 Resultados — *wedge*

Discussão. O *wedge* é o caso mais didático para a rotação: seu espectro apresenta três braços de energia correspondentes às três bordas (horizontal, vertical, diagonal). Após a rotação de 45° , esses braços devem aparecer rotacionados, com a borda horizontal tornando-se diagonal e vice-versa. Para a translação, o espectro deve ser idêntico. Para a escala, a cunha comprimida ocupa um quarto da área do canvas, e a transição abrupta para o preto nas bordas introduz contribuições espectrais de alta frequência adicionais que deformam os braços limpos do espectro original.

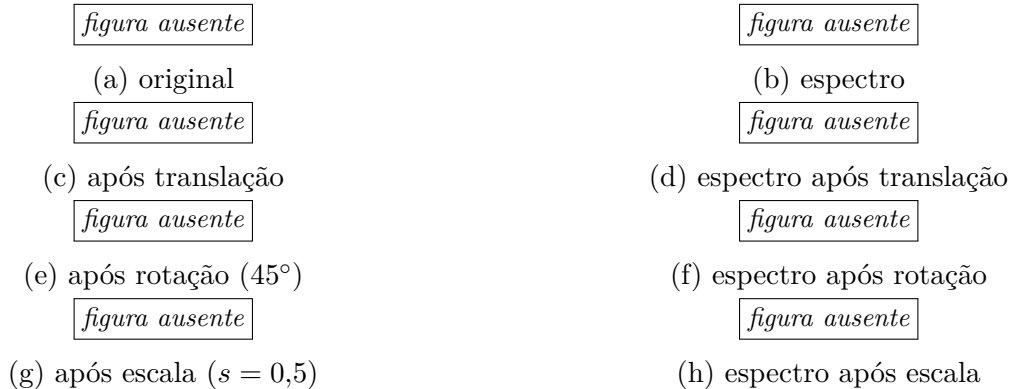


Figura 28: Wedge — invariância da FFT sob transformações geométricas.

4.10 Discussão comparativa das propriedades de invariância

Invariância à translação. A propriedade (5) foi verificada para todas as sete imagens: os espectros de magnitude antes e após a translação circular são visualmente indistinguíveis, independentemente do conteúdo da imagem. Isso confirma que $|F(u, v)|$ não carrega informação sobre a posição absoluta dos objetos na imagem — somente sobre suas frequências e orientações. A translação circular com `np.roll` é uma escolha ideal para esta verificação porque não introduz descontinuidades: a imagem é periodicamente extensível e a DFT assume exatamente essa periodicidade.

Rotação. A rotação foi verificada com maior clareza nas imagens com estrutura direcional definida (*sonnet*, *wedge*, *fiducial*): os braços ou picos do espectro giraram junto com a imagem. Nas imagens naturais isotrópicas (*baboon*, *retina*), a verificação visual é menos direta mas igualmente válida. Um efeito secundário observado é o suavizamento das bordas do espectro após a rotação, causado pelo preenchimento com zeros nas bordas da imagem rotacionada, que atua como uma janelagem abrupta e introduz espalhamento espectral (*spectral leakage*).

Mudança de escala. A compressão espacial por fator 0,5 produziu, em todas as imagens, espectros com energia deslocada para frequências mais altas — compatível com a propriedade (7). Contudo, o canvas preto adicionado ao redor da imagem comprimida introduz descontinuidades abruptas que se manifestam como componentes de alta frequência adicionais no espectro. Este é um efeito de borda esperado e inevitável ao manter o tamanho do canvas fixo. Em aplicações práticas, a aplicação de uma função de janelamento antes da FFT (Hanning, Hamming, etc.) mitigaria esses efeitos.

5 Conclusão

Este trabalho demonstrou como a transformada de Fourier 2D fornece uma representação estrutural das imagens no domínio da frequência. A Análise 1 mostrou que imagens com estruturas lineares bem definidas (*sonnet*, *wedge*, *fiducial*) produzem histogramas angulares com picos claros e orientações dominantes interpretáveis, enquanto imagens naturais com textura isotrópica (*baboon*, *retina*) geram histogramas mais uniformes. A correspondência entre orientações espaciais e espectrais é perpendicular, o que é uma característica fundamental a ter em mente ao interpretar espectros.

A Análise 2 verificou experimentalmente as três principais propriedades de invariância da magnitude espectral: (1) **invariância completa à translação circular**; (2) **co-variância à rotação** — o espectro gira junto com a imagem; e (3) **propriedade de similaridade** frente à mudança de escala, onde compressão espacial implica dilatação espectral e vice-versa. Os efeitos de borda introduzidos pelo preenchimento com zeros (rotação) e pelo canvas preto (escala) foram identificados como fontes de desvio entre o comportamento teórico ideal e o observado na prática, sendo um aspecto relevante para aplicações que exijam análise espectral precisa.